

2024.04.08

1. 利用 *Young* 不等式证明 *Hölder* 不等式.

定理 1. (*Young* 不等式)

设 $p > 1, q > 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则对 $\forall a, b \geq 0$, 有

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}. \quad (1)$$

定理 2. (*Hölder* 不等式)

对 $f \in L^p(\Omega), g \in L^q(\Omega), 1 \leq p, q \leq +\infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 有

$$\|fg\|_{0,1,\Omega} \leq \|f\|_{0,p,\Omega} \|g\|_{0,q,\Omega}. \quad (2)$$

Proof. 若 $\|f\|_{0,p,\Omega} = 0$ (或 $\|g\|_{0,q,\Omega} = 0$), 则 $f(\mathbf{x}) = 0$ (或 $g(\mathbf{x}) = 0$), a.e. $\mathbf{x} \in \Omega$, 进而 $f(\mathbf{x})g(\mathbf{x}) = 0$, a.e. $\mathbf{x} \in \Omega$, 此时 (2) 左侧与右侧均为 0, 成立.

否则 $\|f\|_{0,p,\Omega} \neq 0, \|g\|_{0,q,\Omega} \neq 0$. 取 $a = \frac{|f(\mathbf{x})|}{\|f\|_{0,p,\Omega}}, b = \frac{|g(\mathbf{x})|}{\|g\|_{0,q,\Omega}}$, 代入 (1) 式后两边在 Ω 上积分, 得到

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{|f(\mathbf{x})|}{\|f\|_{0,p,\Omega}} \frac{|g(\mathbf{x})|}{\|g\|_{0,q,\Omega}} dx &\leq \frac{1}{p} \frac{\int_{\Omega} |f(\mathbf{x})|^p dx}{\|f\|_{0,p,\Omega}^p} + \frac{1}{q} \frac{\int_{\Omega} |g(\mathbf{x})|^q dx}{\|g\|_{0,q,\Omega}^q} \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \\ &= 1 \end{aligned}$$

整理即得(2).

□

2. 证明 $W^{1,p}$ 是 Banach 空间.(利用 L^p 完备)

Proof. 直接证明 $W^{m,p}$ 是 Banach 空间. 只要证明 $W^{m,p}(\Omega)$ 在 Sobolev 范数下是完备的.

令 $\{v_j\} \subset W^{m,p}(\Omega)$ 是 Cauchy 列, 即 $\{D^\alpha v_j : |\alpha| \leq m\}$ 是 $L^p(\Omega)$ 中的 Cauchy 列. 由于 $L^p(\Omega)$ 是完备的, 从而存在 $v_\alpha \in L^p(\Omega) (|\alpha| \leq m)$, 使得 $D^\alpha v_j \rightarrow v_\alpha$ 在 $L^p(\Omega)$ 中, 当 $j \rightarrow \infty$ 时. 余下只要证明 $v_\alpha = D^\alpha v$, 即 $\forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} v_\alpha \cdot \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \cdot \partial^\alpha \varphi dx.$$

事实上,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} v_\alpha \cdot \varphi dx &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\Omega} D^\alpha v_j \cdot \varphi dx \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v_j \cdot \partial^\alpha \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \cdot \partial^\alpha \varphi dx. \end{aligned}$$

□

3. 设 $\Omega = (-1, 1)$,

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ -x, & -1 < x < 0 \end{cases}$$

证明

$$g(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ -1, & -1 < x < 0 \end{cases}$$

是 f 的一阶广义导数.

Proof. $\forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega)$, 由分部积分,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) \cdot \varphi'(x) dx &= \int_{-1}^0 f(x) \cdot \varphi'(x) dx + \int_0^1 f(x) \cdot \varphi'(x) dx \\ &= \int_{-1}^0 \varphi(x) dx - \int_0^1 \varphi(x) dx \\ &= - \int_{-1}^1 g(x) \varphi(x) dx \end{aligned}$$

其中

$$g(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ -1, & -1 < x < 0 \end{cases}$$

显然 g 是局部 Lebesgue 可积函数, 故 g 是 f 的一阶广义导数. □

4. 推导 Poisson 方程的混合边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{在 } \Omega \text{ 内} \\ u|_{\Gamma_1} = g_1 \\ \frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_2} = g_2 \end{cases} \quad (3)$$

的变分形式, 这里 $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, 且 $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \emptyset$. 并证明古典解和弱解在一定条件下等价.

解. 设 $V = \{v \mid v \in H^1(\Omega), v|_{\Gamma_1} = 0\}$.

对任意 $v \in V$, 用 Green 公式可得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx - \int_{\Gamma_2} \frac{\partial u}{\partial n} v ds &= \int_{\Omega} f v dx \\ \Rightarrow \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx &= \int_{\Omega} f v dx + \int_{\Gamma_2} g_2 v ds \end{aligned}$$

则问题(3)的变分形式是: 求 $u \in H^1(\Omega)$ 且 $u|_{\Gamma_1} = g_1$ 使得

$$a(u, v) = (f, v) + \int_{\Gamma_2} g_2 v ds, \quad \forall v \in V. \quad (4)$$

定理 3. 设 $f \in C(\overline{\Omega})$, $g_1, g_2 \in C(\partial\Omega)$. 如果 $u \in C^2(\overline{\Omega})$ 是问题(3)的古典解, 则它是弱解. 反过来, 如果 u 是问题(3)的弱解且 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, 则它是古典解.

Proof. 第一个结论显然.

如果 u 是问题(3)的弱解且 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, 立得 $u|_{\Gamma_1} = g_1$.

第一步在(4)中取 $v \in C_0^\infty(\Omega)$, 利用 Green 公式和 $v|_{\partial\Omega} = 0$ 得到

$$\int_{\Omega} (\Delta u + f)v \, dx = 0.$$

推出 $\Delta u + f = 0$. 第二步在 (4) 中取 $v \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 且 $v|_{\Gamma_1} = 0$, 注意到 $\Delta u + f = 0$, 可得

$$\int_{\Gamma_2} \frac{\partial u}{\partial n} v \, ds = \int_{\Gamma_2} g_2 v \, ds$$

由 v 的任意性得到 u 满足边界条件 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_2} = g_2$.

三个条件均满足, 故 u 是古典解. □

2024.04.15

1. 推导 $\int_{\Omega} v \Delta^2 u \, dx - \int_{\Omega} \Delta u \Delta v \, dx$ 边界项

解. 给定 $u, v \in H^1(\Omega)$, 根据 Green 公式: 对 $1 \leq i \leq n$,

$$\int_{\Omega} u \partial_i v \, dx = - \int_{\Omega} v \partial_i u \, dx + \int_{\Gamma} u v n_i \, ds \quad (5)$$

若 $u \in H^2(\Omega)$, $v \in H^1(\Omega)$, 则可用 $\partial_i u$ 代替(5)式中的 u , 可得

$$\int_{\Omega} \partial_i u \partial_i v \, dx = - \int_{\Omega} v \partial_{ii} u \, dx + \int_{\Gamma} \partial_i u v n_i \, ds$$

对 i 从 1 到 n 求和可得

$$\int_{\Omega} \nabla u \nabla v \, dx = - \int_{\Omega} v \Delta u \, dx + \int_{\Gamma} v \frac{\partial u}{\partial n} \, ds \quad (6)$$

若 $v \in H^2(\Omega)$, $u \in H^1(\Omega)$, 类似地有

$$\int_{\Omega} \nabla u \nabla v \, dx = - \int_{\Omega} u \Delta v \, dx + \int_{\Gamma} u \frac{\partial v}{\partial n} \, ds \quad (7)$$

则当 $u, v \in H^2(\Omega)$, (6)(7)两式相减, 得:

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dx = \int_{\Gamma} (u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n}) \, ds, \forall u, v \in H^2(\Omega) \quad (8)$$

若 $u \in H^4(\Omega)$, $v \in H^2(\Omega)$, 则可用 Δu 代替(8)中的 u , 可得

$$\int_{\Omega} \Delta u \Delta v \, dx = \int_{\Omega} v \Delta^2 u \, dx - \int_{\Gamma} v \frac{\partial \Delta u}{\partial n} \, ds + \int_{\Gamma} \Delta u \frac{\partial v}{\partial n} \, ds$$

2. 当双线性型 $a(\cdot, \cdot)$ 对称时, 利用 $a(\cdot, \cdot)$ 可定义 V 上的新内积和 Riesz 表示定理证明 Lax-Milgram 定理 (根据注的提示)

定理 4. (*Lax-Milgram 定理*)

设 V 是一个 Hilbert 空间, $a(u, v)$ 是 $V \times V$ 上的对称、连续、强制的双线性形式, f 是 V 中的线性连续泛函, 则变分问题

$$\text{求 } u \in V, \text{ 使得 } a(u, v) = \langle f, v \rangle, \quad \forall v \in V,$$

存在唯一解 u^* , 且满足范数估计

$$\|u^*\|_V \leq \frac{1}{\alpha} \|f\|_{V^*},$$

Proof. 因 $a(u, v)$ 是对称、正定的, 故可在 V 上定义新内积 $[u, v] \triangleq a(u, v)$, 且

$$\alpha \|u\|_V^2 \leq [u, u] \leq M \|u\|_V^2,$$

其中左侧由强制性, 右侧由连续性.

新定义的内积所确定的范数 $\sqrt{a(u, u)}$ 与范数 $\|\cdot\|_V$ 等价. 对于 V 的新范数 $\sqrt{a(u, u)}$ 而言 f 仍是线性连续泛函. 根据 Riesz 表示定理可知, 存在唯一的 $u^* \in V$ 使得

$$[u^*, v] = \langle f, v \rangle, \quad \forall v \in V,$$

即

$$a(u^*, v) = \langle f, v \rangle, \quad \forall v \in V.$$

于是 u^* 就是变分问题的唯一解. 另一方面

$$\alpha \|u^*\|_V^2 \leq a(u^*, u^*) = [u^*, u^*] = \langle f, u^* \rangle \leq \|f\|_{V^*} \|u^*\|_V.$$

从而得到范数估计. □

3. 证明 Poincaré 不等式

$$\|v\|_{m,\Omega}^2 \leq C_2 \left(|v|_{m,\Omega}^2 + \sum_{|\alpha| < m} \left(\int_{\Omega} \partial^{\alpha} v dx \right)^2 \right), \quad \forall v \in H^m(\Omega), \quad (9)$$

Proof. 利用反证法. 假设(9)不成立. 对每个正整数 k , 存在 $v_k \in H^m(\Omega)$ 使

$$\|v_k\|_{m,\Omega}^2 > k \left(|v_k|_{m,\Omega}^2 + \sum_{|\alpha| < m} \left(\int_{\Omega} \partial^{\alpha} v_k dx \right)^2 \right).$$

不失一般性, 设 v_k 满足

$$\|v_k\|_{m,\Omega} = 1, \quad k = 1, 2, \dots,$$

这样有

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} |v_k|_{m,\Omega} &= 0. \\ \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} v_k dx &= 0, \quad \forall \alpha \quad s.t. |\alpha| < m \end{aligned}$$

因为 $\{v_k\}$ 是 $H^m(\Omega)$ 的有界序列, 所以存在 $v_\infty \in H^m(\Omega)$ 和一个子列 (仍记为 $\{v_k\}$) 满足: $\{v_k\}$ 弱收敛于 v_∞ . 利用嵌入定理 $H^m(\Omega) \xhookrightarrow{c} H^{m-1}(\Omega)$, 在 $H^{m-1}(\Omega)$ 中 $\{v_k\}$ 强收敛于 v_∞ .

于是

$$\lim_{k, \ell \rightarrow \infty} \|v_k - v_\ell\|_{m, \Omega} \leq \lim_{k, \ell \rightarrow \infty} (\|v_k - v_\ell\|_{m-1, \Omega} + |v_k - v_\ell|_{m, \Omega}) = 0.$$

因此 $\{v_k\}$ 是 $H^m(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列, 进而 $\{v_k\}$ 在 $H^m(\Omega)$ 中强收敛于 v_∞ . 由极限得到 $\|v_\infty\|_{m, \Omega} = 1$ 和 $|v_\infty|_{m, \Omega} = 0$, 即 v_∞ 是一个 $m-1$ 次多项式.

注意到

$$\int_{\Omega} \partial^\alpha v_\infty dx = 0, \quad \forall \alpha \quad s.t. \quad |\alpha| < m$$

,

可得 $v_\infty \equiv 0$. 与 $v_\infty \neq 0$ 矛盾. 上面讨论可推出 Poincaré 不等式成立.

□

4. 考虑 Robin 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + \alpha(x)u = f, & \text{在 } \Omega \text{ 上} \\ (\frac{\partial u}{\partial n} + \beta(x)u) |_{\partial\Omega} = g \end{cases} \quad (10)$$

这里 $\alpha(x) \geq \alpha_0 > 0, \beta(x) \geq 0$ 以及 f 均为足够光滑的已知函数

- (i) 试建立该边值问题的变分问题
- (ii) 讨论变分问题解的存在唯一性 (适定性)

解. (i) 对任意 $v \in H^1(\Omega)$, 用 Green 公式可得

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \alpha(x)uv dx - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v ds = \int_{\Omega} f v dx \\ \Rightarrow & \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \alpha(x)uv dx + \int_{\partial\Omega} \beta(x)uv ds = \int_{\Omega} f v dx + \int_{\partial\Omega} g v ds \end{aligned}$$

则问题(10)的变分形式是: 求 $u \in H^1(\Omega)$ 使得

$$a(u, v) = (f, v) + \int_{\partial\Omega} g v ds, \quad \forall v \in V. \quad (11)$$

其中 $a(u, v) := \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \alpha(x)uv dx + \int_{\partial\Omega} \beta(x)uv ds$.

(ii) 只需要验证 Lax-Milgram 定理的条件:

$$\begin{aligned}
a(u, u) &= \int_{\Omega} (\nabla u)^2 + \alpha(x)u^2 dx + \int_{\partial\Omega} \beta(x)u^2 ds \\
&\geq \int_{\Omega} (\nabla u)^2 + \alpha(x)u^2 dx \\
&\geq \min\{1, \alpha_0\} \|u\|_{1,\Omega}^2
\end{aligned}$$

从而 $a(u, v)$ 满足强制性

$$\begin{aligned}
|a(u, v)| &\leq |u|_{1,\Omega} \cdot |v|_{1,\Omega} + \sup_{\mathbf{x} \in \Omega} \alpha(\mathbf{x}) \cdot \|u\|_{0,\Omega} \cdot \|v\|_{0,\Omega} + \sup_{\mathbf{x} \in \Omega} \beta(\mathbf{x}) \cdot \|u\|_{0,\partial\Omega} \cdot \|v\|_{0,\partial\Omega} \\
&\leq (1 + \sup_{\mathbf{x} \in \Omega} \alpha(\mathbf{x}) + \sup_{\mathbf{x} \in \Omega} \beta(\mathbf{x})) \|u\|_{1,\Omega} \cdot \|v\|_{1,\Omega}, \quad \forall u, v \in V
\end{aligned}$$

其中上式第一行用到了柯西积分不等式, 第二行用到了范数性质以及迹定理.
从而 $a(u, v)$ 满足连续性.

$$\left| \int_{\Omega} f v dx \right| \leq \|f\|_{0,\Omega} \|v\|_{0,\Omega} \leq \|f\|_{0,\Omega} \|v\|_{1,\Omega}$$

$$\left| \int_{\Omega} g v ds \right| \leq \|g\|_{0,\partial\Omega} \|v\|_{0,\partial\Omega} \leq C \|g\|_{0,\partial\Omega} \|v\|_{1,\Omega}$$

从而得到右端泛函有界性.

综上, 利用 Lax-Milgram 定理, 变分问题(11)的解存在且唯一.

1. 证明如下引理.

设 P_k 是 d 维空间, $\{N_1, \dots, N_d\}$ 是 P_k 的对偶空间 $(P_k)'$ 的一个子集. 则下面两个条件等价

(a) $\{N_1, \dots, N_d\}$ 是 $(P_k)'$ 的一组基

(b) 对任意 $\phi \in P_k, N_i(\phi) = 0, 1 \leq i \leq d$ 等价于 $\phi \equiv 0$.

Proof. 令 $\{\phi_1, \dots, \phi_d\}$ 为 P_k 的一组基. $\{N_1, \dots, N_d\}$ 是 P_k' 的一组基当且仅当对于 $\mathcal{P}'$ 中的任意 L ,

$$L = \alpha_1 N_1 + \dots + \alpha_d N_d \quad (12)$$

因为 $d = \dim P_k = \dim P_k'$. 式(12)等价于

$$\begin{aligned} y_i &:= L(\phi_i) \\ &= \alpha_1 N_1(\phi_i) + \dots + \alpha_d N_d(\phi_i), \quad i = 1, \dots, d. \end{aligned} \quad (13)$$

令 $B = (N_j(\phi_i)), i, j = 1, \dots, d$. 因此, (a) 等价于 $B\alpha = y$ 有解, 即 B 可逆。

对于 $\mathcal{P}$ 中的任意 v , 我们可以写成 $v = \beta_1 \phi_1 + \dots + \beta_d \phi_d$. $N_i v = 0$ 意味着 $\beta_1 N_i(\phi_1) + \dots + \beta_d N_i(\phi_d) = 0$. 因此, (b) 等价于

$$\beta_1 N_i(\phi_1) + \dots + \beta_d N_i(\phi_d) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, d \implies \beta_1 = \dots = \beta_d = 0. \quad (14)$$

令 $C = (N_i(\phi_j)), i, j = 1, \dots, d$. 那么 (b) 等价于 $Cx = 0$ 只有零解, 即 C 可逆。

由于 $C = B^\top$, (a) 等价于 (b).

□

2. 利用网格生成软件包给出 L 型区域 $\Omega = (-1, 1)^2 \setminus [0, 1] \times [-1, 0]$ 的一个三角形剖分, 画出剖分图 (例如 gmsh, distmesh 等)

3. 验证

$$\phi_i = \lambda_i(2\lambda_i - 1), \quad 1 \leq i \leq 3$$

$$\phi_4 = 4\lambda_2\lambda_3, \phi_5 = 4\lambda_3\lambda_1, \phi_6 = 4\lambda_1\lambda_2$$

是 Lagrange 二次元节点基函数.

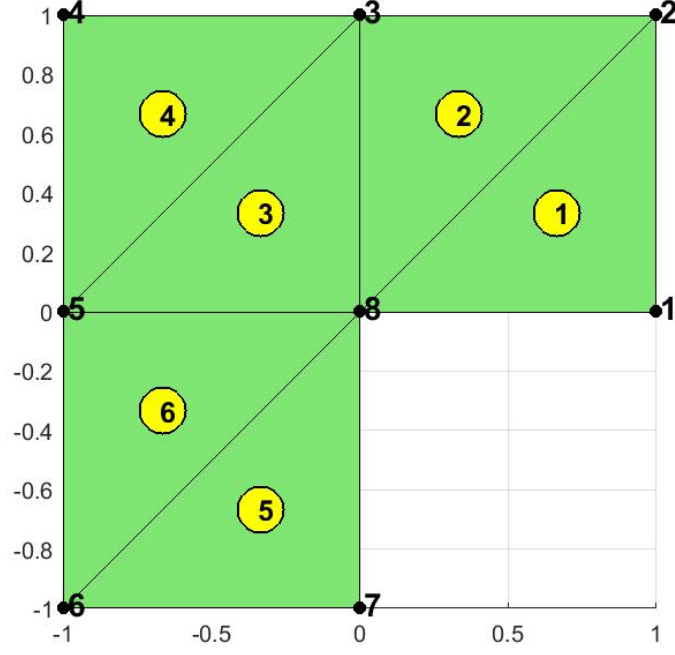


Figure 1: 网格图

Proof. 直接代入计算可得

$$\phi_1(z_i) = \lambda_1(2\lambda_1 - 1) = 0(2 * 0 - 1) = 0, \quad i = 2, 3, 4$$

$$\phi_1(z_i) = \lambda_1(2\lambda_1 - 1) = \frac{1}{2}(2 * \frac{1}{2} - 1) = 0, \quad i = 5, 6$$

$$\phi_1(z_i) = \lambda_1(2\lambda_1 - 1) = 1(2 * 1 - 1) = 1, \quad i = 1$$

$$\phi_4(z_i) = 4\lambda_2\lambda_3 = 4 * 0 * 0 = 0, \quad i = 1$$

$$\phi_4(z_i) = 4\lambda_2\lambda_3 = 4 * \frac{1}{2} * 0 = 0, \quad i = 5, 6$$

$$\phi_4(z_i) = 4\lambda_2\lambda_3 = 4 * 1 * 0 = 0, \quad i = 2, 3$$

$$\phi_4(z_i) = 4\lambda_2\lambda_3 = 4 * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = 1, \quad i = 4$$

由对称性以及 Lagrange 元定义, 可得 $N_i(\phi_j) = \delta_{ij}$, 从而 ϕ 是 Lagrange 二次元节点基函数 $\square$

4. 证明如下定义的 Hermite 空间属于 $H^1(\Omega)$

$$V_h = \{v \in L^2(\Omega) \mid v|_K \in P_3(K), \forall K \in \mathcal{T}_h, v \text{ 在 } \mathcal{T}_h \text{ 的所有顶点连续, } \nabla v \text{ 在 } \mathcal{T}_h \text{ 的所有顶点连续}\}$$

(Hint: 要证 $V_h \subset H^1(\Omega)$ 只需证在公共边 $F = K_1 \cap K_2$ 上, $v|_{K_1} = v|_{K_2}$)

Proof. 考虑 $v|_{K_1}$ 与 $v|_{K_2}$ 在 $K_1 \cup K_2$ 上的延拓, 仍记为 $v|_{K_1}, v|_{K_2}$.

记 $w := v|_{K_1} - v|_{K_2}$, 则 w 是定义在 $K_1 \cup K_2$ 上的 P_3 的多项式.

记 $L := K_1 \cap K_2$ 的两个端点为 z_1, z_2 , 根据 V_h 定义, 有

$$w(z_1) = w(z_2) = 0$$

$$w'_L(z_1) = w'_L(z_2) = 0$$

从而有 $w|_L \equiv 0$. 即 $v|_{K_1} = v|_{K_2}$ □

5. 证明如下定义的 Argyris 空间属于 $H^2(\Omega)$

$V_h = \{v \in L^2(\Omega) \mid v|_K \in P_5(K), \forall K \in \mathcal{T}_h, v \text{ 和其一阶以及二阶导数在 } \mathcal{T}_h \text{ 的所有顶点连续, 在}$

$\mathcal{T}_h$ 的所有边中点, v 关于该边的法向导数连续}

(Hint: 要证 $V_h \subset H^2(\Omega)$ 只需证在公共边 $F = K_1 \cap K_2$ 上, $v|_{K_1} = v|_{K_2}$, $\nabla v|_{K_1} = \nabla v|_{K_2}$)

Proof. 考虑 $v|_{K_1}$ 与 $v|_{K_2}$ 在 $K_1 \cup K_2$ 上的延拓, 仍记为 $v|_{K_1}, v|_{K_2}$.

记 $w := v|_{K_1} - v|_{K_2}$, 则 w 是定义在 $K_1 \cup K_2$ 上的 P_5 的多项式.

记 $L := K_1 \cap K_2$ 的两个端点为 z_1, z_2 , 中点为 z_0 , 根据 V_h 定义, 有

$$w(z_1) = w(z_2) = 0$$

$$w'_L(z_1) = w'_L(z_2) = 0$$

$$w''_L(z_1) = w''_L(z_2) = 0$$

从而有 $w|_L \equiv 0$, 进而 $w'_L|_L = 0$.

考虑 $\frac{\partial}{\partial n} v|_{K_1}$ 与 $\frac{\partial}{\partial n} v|_{K_2}$ 在 $K_1 \cup K_2$ 上的延拓, 仍记为 $\frac{\partial}{\partial n} v|_{K_1}, \frac{\partial}{\partial n} v|_{K_2}$.

记 $r := \frac{\partial}{\partial n} v|_{K_1} - \frac{\partial}{\partial n} v|_{K_2}$, 则 r 是定义在 $K_1 \cup K_2$ 上的 P_4 的多项式.

根据 V_h 定义, 有

$$r(z_1) = r(z_2) = r(z_0) = 0$$

$$r'_L(z_1) = r'_L(z_2) = 0$$

从而有 $r|_L \equiv 0$.

结合上述讨论, 可得 $v|_{K_1} = v|_{K_2}$, $\nabla v|_{K_1} = \nabla v|_{K_2}$ □

2024.04.29

1. 证明任意次的张量积元是唯一可解的. 其中 $P_K = Q_k(K), \mathcal{N}_K$ 是下面 $(k+1)^2$ 个点的值

$$\left(x_1^0 + h_1 \left(\frac{2i}{k} - 1\right), x_2^0 + h_2 \left(\frac{2j}{k} - 1\right)\right), 0 \leq i, j \leq k$$

其中 (x_1^0, x_2^0) 是矩形的形心, $2h_1, 2h_2$ 分别是长和宽.

Proof. 记 $(x_1^0 + h_1 (\frac{2i}{k} - 1), x_2^0 + h_2 (\frac{2j}{k} - 1)), 0 \leq i, j \leq k$ 为 x_{ij} . 记 $x_{ij} (0 \leq j \leq k)$ 所在的直线为 $L_i (0 \leq i \leq k-1)$. 记 $x_{ij} (0 \leq i \leq k)$ 所在的直线为 $L'_j (0 \leq j \leq k-1)$.

则由 $v(x_{ij}) = 0$ 可得 $v|_{L_i} = 0, v|_{L'_j} = 0 (0 \leq i, j \leq k)$,

从而 $v = cL_0L_1L_2\cdots L_{k-1}L'_0L'_1\cdots L'_{k-1}$, 其中 c 是常数. 利用

$$0 = v(x_{kk}) = cL_0(x_{kk})L_1(x_{kk})L_2(x_{kk})\cdots L_{k-1}(x_{kk})L'_0L'_1(x_{kk})\cdots L'_{k-1}(x_{kk})$$

可得 $c = 0$. □

2. 证明 Sobolev 空间范数等价定理: 给定次数 $\leq k (k \geq 0)$ 的多项式全体 $P_k(\Omega), N = \dim P_k(\Omega)$, 又设 $f_i \in (W^{k+1,p}(\Omega))'$, $i = 1, 2, \dots, N, 1 \leq p \leq \infty$, 使得当 $f_i(q) = 0, \forall 1 \leq i \leq N, q \in P_k(\Omega)$ 时, 就有 $q = 0$, 则存在 $C_\Omega = \text{const} > 0$, 使得

$$\|v\|_{k+1,p,\Omega} \leq C_\Omega \left(|v|_{k+1,p,\Omega} + \sum_{i=1}^N |f_i(v)| \right), \forall v \in W^{k+1,p}(\Omega).$$

Hint: 仿照第二次课 Poincaré-Friedrichs 不等式的反证法证明.

Proof. 假设命题不成立, 则存在一个序列 $\{v_i\}_{i=1}^{+\infty}, v_i \in W^{k+1,p}(\Omega)$, 使得

$$\|v_i\|_{k+1,p,\Omega} = 1, \quad \forall i \geq 1 \quad (15)$$

及

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \left(|v_i|_{k+1,p,\Omega} + \sum_{j=1}^N |f_j(v_i)| \right) = 0. \quad (16)$$

因为序列 $\{v_i\}_{i=1}^{+\infty}$ 在 $W^{k+1,p}(\Omega)$ 中有界, 以及 $W^{k+1,p}(\Omega) \xhookrightarrow{c} W^{k,p}(\Omega)$, 由嵌入定理可知, 在 $\{v_i\}_{i=1}^{+\infty}$ 中存在一个子序列, 仍记为 $\{v_i\}_{i=1}^{+\infty}$, 以及 $v \in W^{k,p}(\Omega)$, 使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \|v_i - v\|_{k,p,\Omega} = 0. \quad (17)$$

又由 (16), 有

$$\lim_{i \rightarrow \infty} |v_i|_{k+1,p,\Omega} = 0. \quad (18)$$

故 $\{v_i\}_{i=1}^{+\infty}$ 为 $W^{k+1,p}(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列, 而 $W^{k+1,p}(\Omega)$ 是完备的, 因此 $\{v_i\}_{i=1}^{+\infty}$ 在 $W^{k+1,p}(\Omega)$ 中收敛, 从而序列 $\{v_i\}_{i=1}^{+\infty}$ 的极限 v 满足:

$$|D^\alpha v|_{0,p,\Omega} = \lim_{j \rightarrow \infty} |D^\alpha v_j|_{0,p,\Omega} = 0, \quad \forall \alpha \in \mathbb{Z}_+^n, |\alpha| = k+1. \quad (19)$$

由此可知 v 是一个次数不超过 k 的多项式. 由 (16) 还可知

$$f_j(v) = \lim_{i \rightarrow \infty} f_j(v_i) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, N. \quad (20)$$

据定理的条件可知, $v = 0$. 这与 (15) 式发生了矛盾. 证毕

□

3. 假设仿射变换 $F: \hat{K} \rightarrow K$. 并且 ∂K 是光滑的 (保证法向导数是存在且就有一定的光滑性). 证明一下通过如下的变换

$$\nu = \frac{B^{-T}\hat{\nu}}{\|B^{-T}\hat{\nu}\|}$$

保单位外法向

Proof. 设法向量 $\hat{\nu} = (\hat{\nu}_1, \hat{\nu}_2, \dots, \hat{\nu}_n)^\top$. 则与其正交的平面上面的点 $\hat{\mathbf{x}} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$ 满足 $\hat{\nu}^\top \hat{\mathbf{x}} = C$ (C 为常数).

进而有 $\hat{\nu}^\top B^{-1}(B\hat{\mathbf{x}} + b) = C$, 即 $(B^{-T}\hat{\nu})^\top \mathbf{x} = C$, 其中 $\mathbf{x}$ 是 $\hat{\mathbf{x}}$ 经过仿射变换得到的对应点.

经过归一化, 易得 $\nu = \frac{B^{-T}\hat{\nu}}{\|B^{-T}\hat{\nu}\|}$ 保单位法向.

下面只需证其是外法向, 反证法, 假设 $\nu = -\frac{B^{-T}\hat{\nu}}{\|B^{-T}\hat{\nu}\|}$ 是外法向:

当 $t > 0$ 足够小时, 因为 ν 是外法向量, 所以 $\mathbf{x} + t\nu \notin K$. 这样就有

$$\Psi^{-1}(\mathbf{x} + t\nu) = \hat{\mathbf{x}} - t \frac{B^{-1}B^{-T}\hat{\nu}}{\|B^{-T}\hat{\nu}\|} \notin \hat{K}.$$

另一方面,

$$\frac{\hat{\nu}^T B^{-1}B^{-T}\hat{\nu}}{\|B^{-T}\hat{\nu}\|} > 0$$

即 $\hat{\nu}$ 和 $\frac{B^{-1}B^{-T}\hat{\nu}}{\|B^{-T}\hat{\nu}\|}$ 之间的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$, 进而 $\hat{\nu}$ 和 $-t \frac{B^{-1}B^{-T}\hat{\nu}}{\|B^{-T}\hat{\nu}\|}$ 之间的夹角大于 $\frac{\pi}{2}$. 这样就得到当 t 足够小时, $\hat{\mathbf{x}} - t \frac{B^{-1}B^{-T}\hat{\nu}}{\|B^{-T}\hat{\nu}\|} \in K$, 矛盾. □

2024.05.06

1. 设 $\{a_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是非负序列. 证明对任意 $1 \leq q \leq p$, 有

$$\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_m^p\right)^{1/p} \leq \left(\sum_{m=1}^{\infty} a_m^q\right)^{1/q}$$

Proof. 记 $\|a\|_p \triangleq (\sum_{m=1}^{\infty} a_m^p)^{1/p}$. 即证 $\|a\|_p \leq \|a\|_q$

对 $q \leq \infty$, 有 $\|a\|_q = (\sum_{m=1}^{\infty} a_m^q)^{1/q} \geq \max a_m = \|a\|_{\infty}$.

因此, 有 $|a_m|^p = |a_m|^q |a_m|^{p-q} \leq |a_m|^q \|a\|_{\infty}^{p-q} \leq |a_m|^q \|a\|_q^{p-q}$

对上式求和, 得到 $\sum_{m=1}^{\infty} a_m^p \leq \|a\|_q^{p-q} \sum_{m=1}^{\infty} a_m^q$

两端同时开 p 次方即可. □

2. 设 $\{a_m\}_{m=1}^M$ 是有限非负序列. 证明如果 $p < q \leq \infty$, 则有

$$\left(\sum_{m=1}^M a_m^p\right)^{1/p} \leq M^{1/p-1/q} \left(\sum_{m=1}^M a_m^q\right)^{1/q} \text{ 如果 } q < \infty$$

$$\left(\sum_{m=1}^M a_m^p\right)^{1/p} \leq M^{1/p} \max_{1 \leq m \leq M} a_m \text{ 如果 } q = \infty$$

Proof. 第二种情况显然, 只需要注意 $a_m \leq \max_{1 \leq m \leq M} a_m, \forall m$.

考虑第一种情况, 根据 Hölder 不等式, 有

$$\sum_{m=1}^M a_m^p = \sum_{m=1}^M (a_m^p \times 1) \leq \left(\sum_{m=1}^M a_m^{p \times \frac{q}{q-p}}\right)^{\frac{q-p}{q}} \left(\sum_{m=1}^M 1^{\frac{q}{q-p}}\right)^{\frac{q-p}{q}} = M^{\frac{q-p}{q}} \left(\sum_{m=1}^M a_m^q\right)^{\frac{p}{q}}$$

两端开 p 次方即可. □

定理 5 (Hölder 不等式的离散形式). 设 $p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 令 $a_1, \dots, a_n$ 和 $b_1, \dots, b_n$ 是非负实数. 那么

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$$

2024.05.13

1. 给出三次 Lagrange 元的局部插值误差 $\|u - \Pi_K u\|_{\ell,K}$ ($0 \leq \ell \leq 1$) 估计结果

$$\|u - \Pi_K u\|_{0,K} \leq Ch^4 |u|_{4,K}$$

$$\|u - \Pi_K u\|_{1,K} \leq Ch^3 |u|_{4,K}$$

2. 给出三次 Lagrange 元求解 Poisson 问题的解的最优能量 (H^1) 范数误差估计 (最高几阶)、凸区域情形的 L^2 范数误差估计结果, 具有最高正则性假设下 (即给出 s 的最大值) 的负范数估计.

H^1 误差估计:

$$\|u - u_h\|_{1,\Omega} \leq Ch^3 |u|_{4,\Omega}$$

L^2 误差估计: (假设区域光滑或凸)

$$\|u - u_h\|_{0,\Omega} \leq Ch \|u - u_h\|_{1,\Omega} \leq Ch^4 |u|_{4,\Omega}$$

负范数估计: (假设正则性、逼近性)

$$\|u - u_h\|_{-2,\Omega} \leq Ch^3 \|u - u_h\|_{1,\Omega} \leq Ch^6 |u|_{4,\Omega}$$

3. 利用对偶论证的方法证明重调和问题中的 H^1 误差估计定理

Proof. 设 $\phi_g \in V$ 是变分问题

$$a(v, \phi_g) = (g, v), \forall v \in V$$

的解. 有

$$\begin{aligned} (g, u - u_h) &= a(u - u_h, \phi_g) \\ &= a(u - u_h, \phi_g - v_h) \quad \forall v_h \in V_h \\ &\leq \|u - u_h\|_{2,\Omega} \inf_{v_h \in V_h} \|\phi_g - v_h\|_{2,\Omega} \end{aligned}$$

再利用

$$\|u - u_h\|_{1,\Omega} = \sup_{0 \neq g \in H^{-1}(\Omega)} \frac{(g, u - u_h)}{\|g\|_{-1,\Omega}}$$

□

4. 证明二阶积分公式

$$\int_K \phi dx \approx \frac{S_K}{3} \sum_{i=4}^6 \phi(a_i)$$

对 $\phi \in P_2(K)$ 精确成立

Proof. 令

$$\phi_i = \lambda_i(2\lambda_i - 1), \quad 1 \leq i \leq 3$$

$$\phi_4 = 4\lambda_2\lambda_3, \phi_5 = 4\lambda_3\lambda_1, \phi_6 = 4\lambda_1\lambda_2$$

对任意多项式 $\phi \in P_2(K)$, 有

$$\phi = \sum_{i=1}^3 \phi(a_i)\phi_i + \sum_{i=1}^3 \phi(m_i)\phi_{i+3},$$

由积分公式

$$\iint_K \lambda_1^m \lambda_2^n \lambda_3^k dx dy = 2S_K \frac{m! \cdot n! \cdot k!}{(m+n+k+2)!}.$$

代入计算可得

$$\int_K \phi dx \approx \frac{S_K}{3} \sum_{i=4}^6 \phi(a_i)$$

□

5. 写出 Linbo Zhang 2009 论文中六点积分公式, 并说明阶数 (积分点和权重可保留 8 位小数)

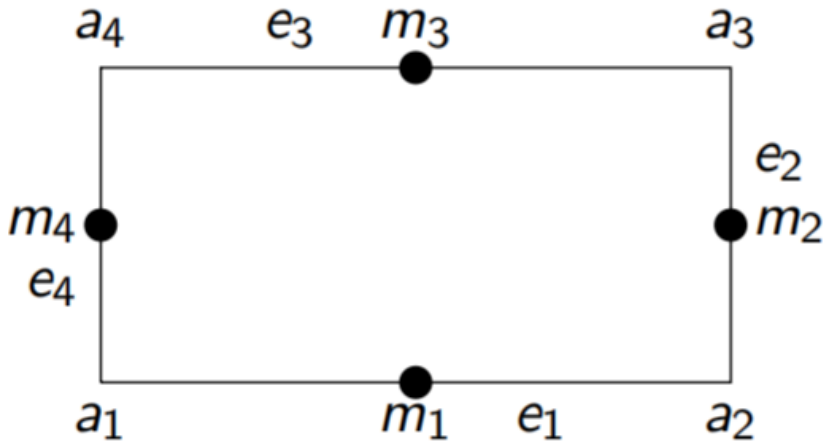
$$|T| \sum_{i=1}^6 f(p_i)w_i = \int_T f(x)dx$$

其中, 积分点、权重以及对应阶数由下列表格给出 (积分点由重心坐标表示, 轮换对称):

6-point order 3 rule on triangle		
Orbit	Abcissas	Weight
S_{111}	0.23193337	0.16666667
	0.10903901	

6-point order 4 rule on triangle		
Orbit	Abcissas	Weight
S_{21}	0.09157621	0.10995174
S_{21}	0.44594849	0.22338159

1. 如果 K 是矩形, $P_K = Q_1(K)$, 证明如图所示的边的中点值所确定的节点参数对 P_K 不是唯一可解的 (Hint 试着构造 $v \in Q_1(K)$ 使得 $v(m_i) = 0, 1 \leq i \leq 4$)



Proof. 令 $\xi = \frac{x-x_0}{\ell_1}$, $\eta = \frac{y-y_0}{\ell_2}$.

考虑 $v = \xi\eta$. 显然 $v \in Q_1(K)$ 且 $v(m_i) = 0$, 且 $v \not\equiv 0$ □

2. 如果 K 是矩形, $P_K = \{1, x, y, \xi^2 - \eta^2\}$, 证明 $\mathcal{N}_K = \{N_i, 1 \leq i \leq 4\}$, 其中 $N_i(v) = \frac{1}{|e_i|} \int_{e_i} v ds, 1 \leq i \leq 4$ 对 P_K 是唯一可解的.

Proof. 易得 $P_K = \{1, \xi, \eta, \xi^2 - \eta^2\}$, 设 $v = a_1(\xi^2 - \eta^2) + a_2\xi + a_3\eta + a_4$.

由 $N_i(v) = 0, i = 1, 2, 3, 4$, 可得

$$\int_{-1}^1 -a_1(1 - \eta^2) + a_2 + a_3\eta + a_4 d\eta = 0$$

$$\int_{-1}^1 -a_1(1 - \xi^2) + a_2 + a_3\xi + a_4 d\xi = 0$$

$$\int_{-1}^1 -a_1(1 - \eta^2) - a_2 + a_3\eta + a_4 d\eta = 0$$

$$\int_{-1}^1 -a_1(1 - \xi^2) - a_2 + a_3\xi + a_4 d\xi = 0$$

即

$$-\frac{2}{3}a_1 + 2(a_1 + a_2 + a_4) = 0$$

$$-\frac{2}{3}a_1 + 2(a_1 + a_2 + a_3) = 0$$

$$-\frac{2}{3}a_1 + 2(a_1 - a_2 + a_4) = 0$$

$$-\frac{2}{3}a_1 + 2(a_1 - a_2 + a_3) = 0$$

解得

$$a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0$$

从而 $v \equiv 0$. □

3. 证明 Morley 有限元空间 V_h 满足 $V_h \not\subset H^2(\Omega)$ 且 $V_h \not\subset H^1(\Omega)$

Morley 元的有限元空间:

$V_h = \{v \in L^2(\Omega) \mid v|_K \in P_2(K), \forall K \in T_h, v \text{ 在 } T_h \text{ 的所有顶点连续, } \frac{\partial v}{\partial \nu_e} \text{ 在 } \mathcal{T}_h \text{ 所有内边 } e \text{ 的中点连续} \}$

Proof. 不妨设某条内边 $e = (-1, 0) \rightarrow (1, 0)$, 相邻单元为 K_1, K_2 .

考虑 $v|_{K_1} = x^2 - 1, v|_{K_2} = 1 - x^2$. 满足 $v \in V_h$ 但 $v \notin H^1(\Omega)$ □

4. 验证课件中给出的函数是 Morley 元的节点基函数

$$p_i = 1 - (\lambda_{i-1} + \lambda_{i+1}) + 2\lambda_{i-1}\lambda_{i+1} - (\nabla\lambda_{i-1})^T \nabla\lambda_{i+1} \sum_{k=i-1, i+1} \frac{\lambda_k(\lambda_k - 1)}{\|\nabla\lambda_k\|^2}, \quad 1 \leq i \leq 3$$

$$p_{i+3} = \frac{\lambda_i(\lambda_i - 1)}{\|\nabla\lambda_i\|^2}, \quad 1 \leq i \leq 3.$$

$$N_i(v) = v(a_i), \quad 1 \leq i \leq 3$$

$$N_{i+3}(v) = \frac{\partial v}{\partial \nu}(m_i), \quad 1 \leq i \leq 3$$

$$a_1 = (1, 0, 0), a_2 = (0, 1, 0), a_3 = (0, 0, 1)$$

$$m_1 = (0, 0.5, 0.5), m_2 = (0.5, 0, 0.5), m_3 = (0.5, 0.5, 0)$$

Proof. 注意到 $\nabla\lambda_i = \frac{1}{2|S_K|}(y_j - y_k, x_k - x_j), e_i = (x_k - x_j, y_k - y_j)$. 从而 $-\nabla\lambda_i^\top$ 为 e_i 的外法向量, $-\frac{\nabla\lambda_i}{\|\nabla\lambda_i\|}^\top$ 为 e_i 的单位外法向量 ν_{e_i} .

$$N_1(p_1) = 1 - (0 + 0) + 2 * 0 * 0 - 0 = 0$$

$$N_1(p_2) = 1 - (1 + 0) - 2 * 1 * 0 - 0 = 0$$

$$N_1(p_4) = \frac{0}{\|\nabla\lambda_1\|} = 0$$

计算得

$$\nabla p_k = \left(-\nabla\lambda_i - \nabla\lambda_j + 2(\lambda_i \nabla\lambda_j + \lambda_j \nabla\lambda_i) - \nabla\lambda_i^\top \nabla\lambda_j \sum_{k=i,j} \frac{(2\lambda_k - 1)\nabla\lambda_k}{\|\nabla\lambda_k\|^2} \right) \quad k = 1, 2, 3$$

$$N_4(p_1) = \nabla p_1(m_1) \cdot \nu_{e_1} = 0 \cdot \nu_{e_1} = 0$$

$$\begin{aligned} N_4(p_2) &= \nabla p_2(m_1) \cdot \nu_{e_1} \\ &= \left(-\nabla \lambda_2 + \nabla \lambda_1^\top \nabla \lambda_2 \frac{\nabla \lambda_1}{\|\nabla \lambda_1\|^2} \right) \cdot \left(-\frac{\nabla \lambda_1}{\|\nabla \lambda_1\|} \right)^\top \\ &= 0. (\text{利用单位外法向量}) \end{aligned}$$

计算得

$$\begin{aligned} \nabla p_{i+3} &= \frac{1}{\|\nabla \lambda_i\|} (2\lambda_i - 1) \nabla \lambda_i \quad i = 1, 2, 3 \\ N_4(p_4) &= \nabla p_4(m_1) \cdot \nu_{e_1} = \left(-\frac{\nabla \lambda_i}{\|\nabla \lambda_i\|} \right)^\top \cdot \left(-\frac{\nabla \lambda_i}{\|\nabla \lambda_i\|} \right) = 1 \\ N_4(p_5) &= \nabla p_5(m_1) \cdot \nu_{e_1} = 0 \cdot \nu_{e_1} = 0 \end{aligned}$$

结合对称性，验证完毕。

□

2024.05.23

1. 证明二维单元 K 上迹定理

$$|e|^{-1} \|\xi\|_{0,e}^2 \leq C \left(h_K^{-2} \|\xi\|_{0,K}^2 + |\xi|_{1,K}^2 \right), \forall \xi \in H^1(K)$$

Hint: 利用仿射变换以及尺度 (scaling) 技巧

Proof. 考虑参考单元 $\hat{K}$, 满足 $|\hat{e}| = 1$.

$$C(\|\hat{\xi}\|_{0,\hat{K}}^2 + |\hat{\xi}|_{1,\hat{K}}^2) = C\|\hat{\xi}\|_{1,\hat{K}}^2 \geq \|\hat{\xi}\|_{0,\hat{e}}^2 = \int_{\hat{e}} \hat{\xi}^2 d\hat{s} = \int_e \xi^2 \frac{|\hat{e}|}{|e|} ds = |e|^{-1} \|\xi\|_{0,e}^2$$

结合尺度变换关系以及

$$|\hat{v}|_{m,p,\hat{K}} \leq C \|B\|^m |\det B|^{-1/p} |v|_{m,p,K}$$

代入 $p = 2, m = 2$ 即得证.

□

2. 对于一维单元 e 证明

$$\begin{aligned} \|\xi - P_e^0 \xi\|_{0,e} &\leq \frac{|e|}{\pi} |\xi|_{1,e}, \forall \xi \in H^1(e) \\ \|\xi\|_{0,e} &\leq \frac{|e|}{\pi} |\xi|_{1,e}, \forall \xi \in H_0^1(e) \end{aligned}$$

Hint: 考虑特征值问题 $-\frac{\partial^2 \xi}{\partial s^2} = \lambda \xi$ 在 $\xi \in H^1(e)$ 和 $\xi \in H_0^1(e)$ 的特征函数以及最小特征值

Proof. 只需证第二个式子, 不妨设一维单元 $e = [0, L]$.

考虑 $-\xi'' = \lambda \xi, \xi(0) = \xi(L) = 0$ 的特征值 $\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{L^2}, n \in \mathbb{Z}^*$.

有

$$\int_0^L -\xi'' \xi d\xi = \lambda \int_0^L \xi^2 d\xi$$

分部积分

$$\begin{aligned} \int_0^L (\xi')^2 d\xi &= \lambda \int_0^L \xi^2 d\xi \\ \lambda \|\xi\|_{0,e}^2 &= |\xi|_{1,e}^2 \end{aligned}$$

注意到最小特征值 $\lambda = \frac{\pi^2}{L^2}$, 进而

$$\frac{\pi^2}{L^2} \|\xi\|_{0,e}^2 \leq |\xi|_{1,e}^2$$

□

3. 证明

$$\|v - P_e v\|_{0,e} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|v - c\|_{0,e}$$

Proof.

$$\begin{aligned} \|v - P_e v\|_{0,e}^2 &= \int_e \left(v - \frac{1}{|e|} \left(\int_e v ds \right) \right)^2 ds \\ &= \int_e v^2 ds - \frac{1}{|e|} \left(\int_e v ds \right)^2 \\ &\leq \int_e v^2 ds - 2c \int_e v ds + c^2 |e| \quad (\text{均值不等式}) \\ &= \int_e (v - c)^2 ds \\ &= \|v - c\|_{0,e}^2 \end{aligned}$$

□

4. 证明 Morley 元的 H^1 范数误差估计

Proof. 令 $\Pi_{h_0}^p, \Pi_{h_0}^{p,2}$ 为一次 Lagrange 元与二次 Lagrange 元的协调元插值算子. 记 $w_h = \Pi_{h_0}^p u$.

由协调元插值误差估计以及庞加莱不等式, 有

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_{1,h} &\leq \|u - w_h\|_{1,h} + \|\Pi_{h_0}^{p,2}(w_h - u_h)\|_{1,\Omega} \\ &\quad + \|w_h - u_h - \Pi_{h_0}^{p,2}(w_h - u_h)\|_{1,h} \\ &\lesssim |u - w_h|_{1,h} + h|w_h - u_h|_{2,h} + \|\Pi_{h_0}^{p,2}(w_h - u_h)\|_{1,\Omega} \\ &\lesssim h^2|u|_{3,\Omega} + \|\Pi_{h_0}^{p,2}(w_h - u_h)\|_{1,\Omega}, \end{aligned} \tag{21}$$

下面估计 $\|\Pi_{h_0}^{p,2}(w_h - u_h)\|_{1,\Omega}$, 注意到:

$$\|\Pi_{h_0}^{p,2}(w_h - u_h)\|_{1,\Omega} = \sup_{0 \neq g \in L^2(\Omega)} \frac{|(g, \Pi_{h_0}^{p,2}(w_h - u_h))|}{\|g\|_{-1,\Omega}} \tag{22}$$

只需估计 $|(g, \Pi_{h_0}^{p,2}(w_h - u_h))|$, 对 $g \in L^2(\Omega)$, 令 $\phi_g \in H_0^2(\Omega)$ 和 $\phi_{gh} \in V_{h_0}$ 分别是下面问题的解:

$$a(v, \phi_g) = (g, v), \quad \forall v \in H_0^2(\Omega),$$

$$a_h(v_h, \phi_{gh}) = (g, \Pi_{h0}^{p,2} v_h), \quad \forall v_h \in V_{h0}.$$

由 H^2 范数误差估计以及椭圆方程正则性结果, 得

$$|\phi_g - \phi_{gh}|_{2,h} \lesssim h|\phi_g|_{3,\Omega}, \quad \|\phi_g\|_{3,\Omega} \lesssim \|g\|_{-1,\Omega} \quad (23)$$

我们有

$$\begin{aligned} (g, \Pi_{h0}^{p,2}(w_h - u_h)) &= a_h(w_h - u_h, \phi_{gh}) \\ &= a_h(u - w_h, \phi_g - \phi_{gh}) + (a_h(u, \phi_{gh} - \phi_g) - (f, \phi_{gh} - \phi_g)) \\ &\quad + \left(a_h(w_h - u, \phi_g) - (g, \Pi_{h0}^{p,2}(w_h - u)) \right) + (g, \Pi_{h0}^{p,2}(w_h - u)). \end{aligned}$$

下面只需要对上式右侧的四项分别估计:

对第一项, 由算子有界性、协调元插值误差以及(23), 有

$$|a_h(u - w_h, \phi_g - \phi_{gh})| \lesssim h^2 |u|_{3,\Omega} \|g\|_{-1,\Omega}. \quad (24)$$

对第四项, 有

$$|(g, \Pi_{h0}^{p,2}(w_h - u))| \lesssim \|g\|_{-1,\Omega} \|\Pi_{h0}^{p,2}(w_h - u)\|_{1,\Omega}.$$

由逆不等式与插值误差估计, 有

$$\begin{aligned} |\Pi_{h0}^{p,2}(w_h - u)|_{1,\Omega}^2 &= \sum_{T \in T_h} |\Pi_{h0}^{p,2}(w_h - u)|_{1,T}^2 \\ &\lesssim \sum_{T \in T_h} h_T^{-2} |\Pi_{h0}^{p,2}(w_h - u)|_{0,T}^2 \\ &\lesssim \sum_{T \in T_h} h_T^{-2} |w_h - u|_{0,T}^2 \lesssim h^4 |u|_{3,\Omega}^2, \end{aligned}$$

再利用庞加莱不等式, 得到

$$\|\Pi_{h0}^{p,2}(w_h - u)\|_{1,\Omega} \lesssim h^2 |u|_{3,\Omega} \quad (25)$$

对第二项, 记

$$e_{h1} = \phi_{gh} - \Pi_{h0}^p \phi_g, \quad e_{h2} = \Pi_{h0}^p \phi_g - \phi_g,$$

则

$$\begin{aligned} &a_h(u, \phi_{gh} - \phi_g) - (f, \phi_{gh} - \phi_g) \\ &= \sum_{i=1}^2 \left(a_h(u, e_{hi}) - (f, \Pi_{h0}^p e_{hi}) - (f, e_{hi} - \Pi_{h0}^p e_{hi}) \right). \end{aligned}$$

令 $i \in \{1, 2\}$. 由 Morley 元相容项误差估计, 有

$$|a_h(u, e_{hi}) - (f, \Pi_{h0}^{p,2} e_{hi})| \lesssim |u|_{3,\Omega} (h|e_{hi}|_{2,h} + |e_{hi} - \Pi_{h0}^{p,2} e_{hi}|_{1,h}).$$

另一方面,

$$|(f, e_{hi} - \Pi_{h0}^{p,2} e_{hi})| \lesssim \|f\|_{0,\Omega} \|e_{hi} - \Pi_{h0}^{p,2} e_{hi}\|_{0,\Omega}.$$

由协调元误差估计, 得到

$$\|e_{h1} - \Pi_{h0}^{p,2} e_{h1}\|_{0,\Omega} + h\|e_{h1} - \Pi_{h0}^{p,2} e_{h1}\|_{1,h} \lesssim h^2 |e_{h1}|_{2,h}.$$

对于 e_{h2} , 类似于式(25) 有

$$\|\Pi_{h0}^{p,2} e_{h2}\|_{1,\Omega} \lesssim h^2 |\phi_g|_{3,\Omega}.$$

由协调元插值误差, 有

$$|e_{h2}|_{1,\Omega} \lesssim h^2 |\phi_g|_{3,\Omega}.$$

$$\|e_{h2} - \Pi_{h0}^{p,2} e_{h2}\|_{0,\Omega} \lesssim \|e_{h2}\|_{0,\Omega} \lesssim h^3 |\phi_g|_{3,\Omega}.$$

总结上面的讨论得到

$$|a_h(u, \phi_{gh} - \phi_g) - (f, \phi_{gh} - \phi_g)| \lesssim h^2 (|u|_{3,\Omega} + h\|f\|_{0,\Omega}) |\phi_g|_{3,\Omega}.$$

结合(23), 得到

$$|a_h(u, \phi_{gh} - \phi_g) - (f, \phi_{gh} - \phi_g)| \lesssim h^2 (|u|_{3,\Omega} + h\|f\|_{0,\Omega}) \|g\|_{-1,\Omega} \quad (26)$$

对第三项, 与第二项做类似讨论可得

$$|a_h(w_h - u, \phi_g) - (g, \Pi_{h0}^{p,2}(w_h - u))| \lesssim h^2 |u|_{3,\Omega} \|g\|_{-1,\Omega}. \quad (27)$$

结合式(21)(22)(23)(25)(26)(27), 得到 Morley 元 H^1 误差估计:

$$\|u - u_h\|_{1,h} \lesssim h^2 (|u|_{3,\Omega} + h\|f\|_{0,\Omega}).$$

□

2024.05.27

1. 证明 Poisson 问题的混合变分形式的弱解在一定光滑条件下是古典解

Poisson 问题:

$$\begin{cases} \mathbf{p} - \nabla u = 0 \\ \operatorname{div} \mathbf{p} = -f \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

混合变分形式: 求 $(\mathbf{p}, u) \in H(\operatorname{div}, \Omega) \times L^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} \int_{\Omega} \mathbf{p} \cdot \mathbf{q} dx + \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{q} u dx = 0, & \forall \mathbf{q} \in H(\operatorname{div}, \Omega) \\ \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{p} v dx = \int_{\Omega} -f v dx, & \forall v \in L^2(\Omega) \end{cases}$$

Proof. 当解足够光滑, 由 $\int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{p} v = \int_{\Omega} -f v dx$, $\forall v \in L^2(\Omega)$, 有

$$\int_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbf{p} + f) v dx = 0, \quad \forall v \in L^2(\Omega)$$

由 v 的任意性, 得到 $\operatorname{div} \mathbf{p} + f = 0$. 即 $\operatorname{div} \mathbf{p} = -f$.

在 $\int_{\Omega} \mathbf{p} \cdot \mathbf{q} dx + \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{q} u dx = 0$ 中取 $\forall \mathbf{q} \in H(\operatorname{div}, \Omega) \cap (H_0^1(\Omega))^2$, 得到

$$\int_{\Omega} \mathbf{q} \cdot (\mathbf{p} - \nabla u) dx = 0$$

由 $\mathbf{q}$ 的任意性, 得到 $\mathbf{p} - \nabla u = 0$.

再在 $\int_{\Omega} \mathbf{p} \cdot \mathbf{q} dx + \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{q} u dx = 0$ 中取 $\forall \mathbf{q} \in H(\operatorname{div}, \Omega)$, 得到

$$\int_{\partial\Omega} u \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} ds = 0$$

由 $\mathbf{q}$ 的任意性, 得到 $u|_{\partial\Omega} = 0$. □

2. 推导 Stokes 问题的混合变分形式

Stokes 问题:

$$\begin{cases} -\Delta \mathbf{u} + \nabla p = \mathbf{f}, & \text{在 } \Omega \text{ 内} \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0, & \text{在 } \Omega \text{ 内} \\ \mathbf{u}|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Proof. 在 $-\Delta \mathbf{u} + \nabla p = \mathbf{f}$ 中, 对 $\forall \mathbf{v} \in (H_0^1(\Omega))^2$ 有

$$\int_{\Omega} -\Delta \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \nabla p \mathbf{v} dx = \int_{\Omega} \mathbf{f} \mathbf{v} dx$$

利用两次 Green 公式和 $\mathbf{v}|_{\partial\Omega} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{n}}|_{\partial\Omega} = 0$ 以及散度积分公式可得

$$\int_{\Omega} \nabla \mathbf{u} : \nabla \mathbf{v} + \operatorname{div} \mathbf{v} p dx = \int_{\Omega} \mathbf{f} \mathbf{v} dx$$

在 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ 中, 对 $\forall q \in L_0^2(\Omega)$, 有

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{u} q dx = 0$$

得到混合变分形式. □

3. 证明 inf-sup 条件的定理中 (3) 等价于 (1) 和 (2).

Proof. 已有 (1) $\Leftrightarrow$ (2).

(2) $\Rightarrow$ (3):

假设 (2) 成立, 则对给定的 $u \in U^\perp$, 定义函数 $g \in U'$ 如下

$$g(w) = (u, w), \quad \forall w \in U \tag{*}$$

容易验证 $g \in U^0$, 又因为 B' 是 V 到 U^0 的同构, 故存在 $\lambda \in V$, 使

$$b(w, \lambda) = (w, B' \lambda) = g(w) \tag{*}$$

又由 (*) 易证 $\|g\|_{U'} = \|u\|_U$, 从而

$$\|u\|_U = \|g\|_{U'} = \|B' \lambda\|_{U'} \geq \beta \|\lambda\|_V.$$

在 (*) 中令 $w = u$, 则有

$$\sup_{v \in V} \frac{b(u, v)}{\|v\|_V} \geq \frac{b(u, \lambda)}{\|\lambda\|_V} = \frac{(u, u)}{\|\lambda\|_V} \geq \beta \|u\|_U,$$

从而 $B : U^\perp \rightarrow V'$ 满足 Babuška 定理的三个条件, 故 B 是一个同构映射.

(3) $\Rightarrow$ (1):

因 (3) 成立, 故 $B : U^\perp \rightarrow V'$ 是一个同构, 对给定的 $v \in V$,

$$\begin{aligned} \|v\|_V &= \sup_{g \in V'} \frac{\langle g, v \rangle}{\|g\|_{V'}} = \sup_{u \in U^\perp} \frac{\langle Bu, v \rangle}{\|Bu\|_{V'}} \\ &= \sup_{u \in U^\perp} \frac{b(u, v)}{\|Bu\|_{V'}} \leq \sup_{u \in U^\perp} \frac{b(u, v)}{\beta \|u\|_U} \leq \frac{1}{\beta} \sup_{u \in U} \frac{b(u, v)}{\|u\|_U}, \end{aligned}$$

从而 (1) 成立, 证毕.

□

4. 如果 $\dim U_h = \dim V_h$, 离散的 inf-sup 条件

$$\inf_{u_h \in U_h} \sup_{v_h \in V_h} \frac{b(u_h, v_h)}{\|u_h\|_U \|v_h\|_V} = \beta_h > 0$$

成立. 说明离散问题: 求 $u_h \in U_h$ 使得

$$b(u_h, v_h) = \langle f, v \rangle_{V' \times V}$$

存在唯一解.

(注: 该结果说明对于离散问题只需验证 Babuška 定理中 (b) 对应的离散形式和维数相等, 无需验证 (c) 的离散形式)

Proof. 定义算子 B 以及对偶算子 B'

$$B : U \rightarrow V' : Bu, v \rangle_{V' \times V} = b(u, v) \quad \forall u \in U, v \in V$$

$$B' : V \rightarrow U' : B'v, u \rangle_{U' \times U} = b(u, v) \quad \forall u \in U, v \in V.$$

当 $\dim U = \dim V$ 时, 根据闭值域定理, 算子 B 有连续逆算子 $B^{-1} : V' \rightarrow U, B'$ 有连续逆算子 $(B')^{-1} : U' \rightarrow V$, 满足

$$\|(B')^{-1}\| = \|(B^{-1})'\| = \|B^{-1}\|$$

从而有

$$\inf_{u_h \in U_h} \sup_{v_h \in V_h} \frac{b(u_h, v_h)}{\|u_h\|_U \|v_h\|_V} = \inf_{v_h \in V_h} \sup_{u_h \in U_h} \frac{b(u_h, v_h)}{\|u_h\|_U \|v_h\|_V} = \beta_h > 0$$

从而 (b) 与 (b') 成立, 进而可以推出 (b) 与 (c) 成立.

□

5. 证明 $H(\operatorname{div}, \Omega)$ 空间在范数 $\|\cdot\|_{\operatorname{div}, \Omega}$ 下是完备的

$$\|\cdot\|_{\operatorname{div}, \Omega} := (\|\cdot\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\operatorname{div}(\cdot)\|_{L^2(\Omega)}^2)^{\frac{1}{2}}$$

Proof. 设 $\{u_m = (u^1, \dots, u^n)\}_{m \in \mathbb{N}}$ 是 $(H(\operatorname{div}, \Omega), \|\cdot\|_{\operatorname{div}, \Omega})$ 中的 Cauchy 列。

对于 $i \in \{1, \dots, n\}$, 有

$$(u_m^i - u_l^i, u_m^i - u_l^i) = \|u_m^i - u_l^i\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \|u_m - u_l\|_{\operatorname{div}, \Omega}^2$$

由于 $\{u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 是 $(H(\operatorname{div}, \Omega), \|\cdot\|_{\operatorname{div}, \Omega})$ 中的 Cauchy 列, 有 $\{u_m^i\}_{m \in \mathbb{N}}$ 是 $L^2(\Omega)$ 中的 Cauchy 列。由于 $L^2(\Omega)$ 的完备性, 有 $u_m^i \rightarrow u^i \in L^2(\Omega)$, $m \rightarrow \infty$. 因此 $u = (u^1, \dots, u^n) \in \{L^2(\Omega)\}^n$

类似地,

$$(\operatorname{div}(u_m - u_l), \operatorname{div}(u_m - u_l))_{L^2(\Omega)} = \|\operatorname{div} u_m - \operatorname{div} u_l\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \|u_m - u_l\|_{H(\operatorname{div}, \Omega)}^2$$

因此 $\{\operatorname{div} u_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中是 Cauchy 列。由于 $L^2(\Omega)$ 的完备性, 有 $\operatorname{div} u_m \rightarrow g \in L^2(\Omega)$, $m \rightarrow \infty$

下面只需要说明 $\operatorname{div} u = g$, 这等价于证明 $\int_{\Omega} g \phi dx = - \int_{\Omega} u \cdot \nabla \phi dx$, $\forall \phi \in C_0^\infty(\Omega)$.

事实上, 只需注意到

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \phi \operatorname{div} u_m dx &= - \int_{\Omega} u_m \cdot \nabla \phi dx. \\ \operatorname{div} u_m \rightarrow g \text{ in } \|\cdot\|_{L^2(\Omega)} &\implies \int_{\Omega} \phi \operatorname{div} u_m dx \rightarrow \int_{\Omega} \phi g dx \\ u_m \rightarrow u \text{ in } \|\cdot\|_{L^2(\Omega)} &\implies \int_{\Omega} u_m \cdot \nabla \phi dx \rightarrow \int_{\Omega} u \cdot \nabla \phi dx. \end{aligned}$$

即可得到。 □

1. 验证 Stokes 问题的 inf-sup 条件证明中 $\mathbf{v}_2$ 满足

$$\operatorname{div} \mathbf{v}_2 = 0, \quad \mathbf{v}_2 \cdot \nu|_{\partial\Omega} = 0, \quad \mathbf{v}_2 \cdot \tau|_{\partial\Omega} = -\mathbf{v}_1 \cdot \tau|_{\partial\Omega}$$

Proof.

$$\operatorname{div} \mathbf{v}_2 = \operatorname{div} \operatorname{curl} \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_1 \partial x_2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x_2 \partial x_1} = 0$$

$$\mathbf{v}_2 \cdot \nu|_{\partial\Omega} = \operatorname{curl} \psi \cdot \nu|_{\partial\Omega} = \nabla \psi \cdot \tau|_{\partial\Omega} = \frac{\partial \psi}{\partial \tau}|_{\partial\Omega} = 0$$

$$\mathbf{v}_2 \cdot \tau|_{\partial\Omega} = \operatorname{curl} \psi \cdot \tau|_{\partial\Omega} = \nabla \psi \cdot \nu|_{\partial\Omega} = -\frac{\partial \psi}{\partial \nu}|_{\partial\Omega} = -\mathbf{v}_1 \cdot \tau|_{\partial\Omega}$$

□

2. 证明在 $P_2 - P_0$ 元分析中构造的插值算子 Π_h^2 满足以下三条性质

(a) $\Pi_h^2 v \in H_0^1(\Omega), \forall v \in H_0^1(\Omega)$

Proof. 由 $v \in H^1(\Omega)$, 可得 $\Pi_h^2 v$ 在公共边两个端点处连续 ($=0$), 在公共边积分值连续 ($\int_{e_i} \Pi_h^2 v ds = \int_{e_i} v ds$).

由 $\Pi_h^2 v|_K \in P_2(K)$, 可得 $\Pi_h^2 v$ 在公共边上连续, 即 $\Pi_h^2 v \in H^1(\Omega)$.

类似的, 由 $v \in H_0^1(\Omega)$, 可得 $\Pi_h^2 v$ 在边界为 0, 即 $\Pi_h^2 v \in H_0^1(\Omega)$.

□

(b) $\|\Pi_h^2 v\|_{0,K} \leq C \left(\|v\|_{0,K} + h_K |v|_{1,K} \right), \forall v \in H_0^1(\Omega)$.

Proof. 通过尺度变换技巧变换到参考单元:

$$|\Pi_h^2 v|_{1,K} = |\widehat{\Pi_h^2 v}|_{1,\hat{K}} \leq C \|\hat{v}\|_{1,\hat{K}} \leq C(h_K^{-1} |v|_{0,K} + |v|_{1,K}).$$

再利用逆估计得到结果.

□

(c) $b(\Pi_h^2 \mathbf{v}, q_h) = b(\mathbf{v}, q_h), \forall q_h \in Q_h$

Proof. 由 $\Pi_h^2 v$ 的定义有

$$\begin{aligned} & \int_e (v - \Pi_h^2 v) \cdot \nu q_h ds = 0, \quad \forall q_h \in Q_h, \quad \forall e \in \partial K \\ \Rightarrow & \int_{\partial K} (v - \Pi_h^2 v) \cdot \nu q_h ds = 0, \quad \forall q_h \in Q_h \\ \Rightarrow & \int_K \operatorname{div}(v - \Pi_h^2 v) q_h dx = 0, \quad \forall q_h \in Q_h, \quad \forall K \subset \Gamma_h \\ \Rightarrow & \int_{\Omega} \operatorname{div}(v - \Pi_h^2 v) q_h dx = 0, \quad \forall q_h \in Q_h \\ \Rightarrow & b(v - \Pi_h^2 v, q_h) = 0, \quad \forall q_h \in Q_h \end{aligned}$$

□

3. 证明 Stokes 离散问题的分析中构造的 Fortin 插值 Π_h 满足误差估计

$$\|\mathbf{u} - \Pi_h \mathbf{u}\|_{1,\Omega} \leq Ch |u|_{2,\Omega}$$

思考当 $u \in H^3(\Omega)$ 时, 是否有

$$\|\mathbf{u} - \Pi_h \mathbf{u}\|_{1,\Omega} \leq Ch^2 |u|_{3,\Omega}$$

Proof.

$$u - \Pi_h u = u - \Pi_h^1 u - \Pi_h^2(u - \Pi_h^1 u)$$

其中 Π_h^1 为 Scott-Zhang 插值. 有

$$\|u - \Pi_h u\|_{1,\Omega} \leq \|u - \Pi_h^1 u\|_{1,\Omega} + \|\Pi_h^2(u - \Pi_h^1 u)\|_{1,\Omega}$$

对于第一项, 利用 Scott-Zhang 插值误差结果

$$\|u - \Pi_h^1 u\|_{1,\Omega} \leq ch |u|_{2,\Omega}$$

对第二项, 利用逆估计

$$\|\Pi_h^2(u - \Pi_h^1 u)\|_{1,K} \leq Ch_K^{-1} \|\Pi_h^2(u - \Pi_h^1 u)\|_{0,K} \leq Ch_K^{-1} (\|u - \Pi_h^1 u\|_{0,K} + h_K |u - \Pi_h^1 u|_{1,K})$$

再利用 Scott-Zhang 插值误差结果

$$\|u - \Pi_h^1 u\|_{0,\Omega} \leq Ch^2 |u|_{2,\Omega}$$

故

$$\|\Pi_h^2(u - \Pi_h^1 u)\|_{1,\Omega} \leq Ch |u|_{2,\Omega}$$

因此

$$\|u - \Pi_h u\|_{1,\Omega} \leq Ch |u|_{2,\Omega}$$

当 $u \in H^3(\Omega)$ 时, 证明方法类似. □

4. 证明 $P_1 - P_0$ 元不满足离散的 LBB 条件.(Hint: 可通过数维数的方法导出这时 $\dim V_h < \dim Q_h$, 从而说明存在 $q_h \in Q_h$ 使得 $b(v_h, q_h) = 0, \forall v_h \in V_h$)

Proof. 对于给定的剖分, 记 t 为三角形数量, v_I 为内部顶点数量, v_B 为边界顶点数量. 由欧拉公式, 有 $t = 2v_I + v_B - 2$.

由空间定义, 我们有 $\dim V_h = 2v_I, \dim Q_h = t - 1$.

定义算子 $B_h : V_h \rightarrow Q_h'$, 使得 $\int_{\Omega} (B_h(v_h) - \nabla \cdot v_h) q_h dx = 0, \quad \forall q_h \in Q_h$, 并记其对称偶算子为 $B_h^{\top} : Q_h \rightarrow V_h'$.

当 $v_B > 3$ 时, 有

$$\dim(\ker(B_h^{\top})) = \dim(Q_h) - \dim(\text{im}(B_h^{\top})) \geq \dim(Q_h) - \dim(V_h) = t - 1 - 2v_I = v_B - 3 > 0$$

从而存在 $q_h \in Q_h$ 使得 $b(v_h, q_h) = 0, \forall v_h \in V_h$ □